

Cahier des charges — Application Web Moderne de Gestion d'une Bibliothèque (v1.0)

UNIVERSITÉ DE PORT-AU-PRINCE
FACULTÉ DES SCIENCES INFORMATIQUES

CAHIER DES CHARGES
Projet de fin de module / cycle

APPLICATION WEB DE GESTION D'UNE BIBLIOTHÈQUE

Syllabus & spécifications fonctionnelles et techniques

Présenté par :

CLAURY Philogène

CANDIO Mike Olivier

LOVINSKY Ricardo

Sous la direction de :

Prof. Job NOËL

Filière : Sciences Informatiques

Année académique : 2025–2026

Port-au-Prince, Haïti — Août 2026

Références du document :

Type : Application Web Full-Stack

Version : 1.0

Statut : Cahier des charges initial

Année : 2026

Table des matières

N°	Section
1	Présentation générale du projet
2	Contexte du projet
3	Problématique
4	Objectifs du projet
5	Périmètre du projet
6	Acteurs du système
7	Besoins fonctionnels
8	Besoins non fonctionnels
9	Règles de gestion
10	Fonctionnalités détaillées
11	Architecture du projet
12	Organisation des dossiers
13	Description des modules
14	Description des interfaces
15	Base de données et relations
16	Diagrammes UML
17	Technologies utilisées
18	Contraintes techniques
19	Mesures de sécurité
20	Installation et configuration
21	Guide d'utilisation
22	Tests et validation

N°	Section
23	Planning / Roadmap
24	Livrables
25	Améliorations futures
26	Conclusion

1. Présentation générale du projet

1.1 Nom du projet

Application Web Moderne de Gestion d'une Bibliothèque

1.2 Description du projet

Le projet consiste à concevoir et développer une application web permettant la gestion complète d'une bibliothèque.

L'application aura pour objectif de centraliser les opérations liées aux ressources documentaires, de faciliter l'accès aux ouvrages pour les utilisateurs et d'offrir aux responsables de la bibliothèque un espace d'administration permettant un suivi efficace des activités.

L'application sera composée de deux espaces principaux :

- **Espace public (Front-office)**
  - Consultation du catalogue des livres
  - Recherche d'ouvrages
  - Consultation des informations détaillées d'un livre
  - Envoi d'une demande d'emprunt
  - Formulaire de contact
- **Espace administration (Back-office)**
  - Gestion des livres, catégories, auteurs, adhérents
  - Gestion des emprunts, retours, demandes d'emprunt
  - Suivi des messages de contact
  - Tableau de bord analytique

2. Contexte du projet

Dans de nombreuses bibliothèques, la gestion des ouvrages et des emprunts est encore réalisée avec des méthodes manuelles : registres papier, fichiers Excel, documents dispersés.

Limites principales : difficulté de retrouver un ouvrage, manque de visibilité sur les emprunts/retards, absence de statistiques fiables, communication limitée.

3. Problématique

Problème	Conséquence
Gestion manuelle des livres	Perte de temps et risques d'erreurs
Absence de catalogue en ligne	Consultation à distance impossible
Suivi difficile des emprunts	Manque de visibilité sur retours et retards
Gestion complexe des adhérents	Informations dispersées
Communication limitée	Difficulté à traiter les demandes utilisateurs
Absence de statistiques	Analyse de l'activité impossible

4. Objectifs du projet

4.1 Objectif général

Développer une application web permettant d'automatiser et de faciliter la gestion complète d'une bibliothèque tout en améliorant l'accès aux services pour les utilisateurs.

4.2 Objectifs spécifiques

Objectif	Description
Catalogue en ligne	Consulter les livres disponibles
Recherche avancée	Recherche par titre, auteur ou catégorie
Consultation des ouvrages	Informations détaillées des livres
Demande d'emprunt	Envoi d'une demande en ligne
Gestion administrative	Centraliser toutes les opérations
CRUD complet	Ajouter, consulter, modifier, supprimer
Tableau de bord	Vue globale de l'activité
Sécurité	Protection des accès administrateur

Objectif	Description
Responsive	Adapté ordinateur, tablette, mobile

5. Périmètre du projet

5.1 Fonctionnalités incluses

- **Gestion publique** : consultation catalogue, recherche, détails, demandes d'emprunt, contact.
- **Gestion administrative** : authentification, tableau de bord, gestion livres/catégories/auteurs/adhérents, emprunts/retours, demandes d'emprunt, messages.

5.2 Hors périmètre (V1)

- Paiement en ligne
- Application mobile native
- Système automatique d'amendes
- IA de recommandation
- Synchronisation avec des bibliothèques externes

6. Acteurs du système

Acteur	Description	Actions principales
Visiteur	Utilisateur non connecté	Consulter, rechercher, envoyer un message
Adhérent	Utilisateur souhaitant emprunter	Demande d'emprunt, consulter infos
Administrateur	Gestionnaire de la bibliothèque	Gérer données, traiter demandes, statistiques

6.1 Rôle du visiteur

Accéder à l'accueil, consulter le catalogue, rechercher, voir le détail, envoyer une demande d'emprunt et un message de contact.

6.2 Rôle de l'adhérent

Consulter les livres, envoyer une demande d'emprunt, fournir ses informations personnelles, recevoir une réponse sur sa demande.

6.3 Rôle de l'administrateur

Ajouter/modifier/supprimer livres, gérer catégories/auteurs/adhérents, créer/suivre emprunts, enregistrer retours, traiter demandes, consulter statistiques, gérer messages.

7. Besoins fonctionnels

7.1 Front-office

- **F-01 : Page d'accueil** (présentation, statistiques, navigation)
- **F-02 : Catalogue** (liste, cartes, responsive, infos clés)
- **F-03 : Recherche** (titre, auteur, ISBN, filtre catégorie)
- **F-04 : Détail d'un livre** (titre, auteur, catégorie, résumé, année, éditeur, disponibilité)
- **F-05 : Demande d'emprunt** (formulaire + statuts)
- **F-06 : Contact** (nom, email, sujet, message)

7.2 Back-office

- **B-01 : Authentification** (connexion, session, protection pages)
- **B-02 : Tableau de bord** (cartes stats + visualisations)
- **B-03 : Livres (CRUD)** + champs gérés
- **B-04 : Catégories (CRUD)**
- **B-05 : Auteurs (CRUD)**
- **B-06 : Adhérents (CRUD)**
- **B-07 : Emprunts** (création, association livre/adhérent, suivi)
- **B-08 : Retours** (enregistrer retour, maj disponibilité)
- **B-09 : Demandes** (accepter/refuser)
- **B-10 : Messages** (consulter, marquer traité, supprimer)

8. Besoins non fonctionnels

- **Sécurité** : protection admin, confidentialité, validation des formulaires, permissions par rôle.
- **Performance** : temps de réponse rapide, affichage optimisé, recherche efficace, évolutivité.
- **Ergonomie** : interface simple, intuitive, navigation claire.
- **Responsive** : ordinateur, tablette, smartphone.
- **Compatibilité** : Chrome, Firefox, Edge, Safari.
- **Maintenabilité** : code organisé, architecture évolutive, documentation, composants réutilisables.

9. Règles de gestion

9.1 Livres

- Un livre appartient à une seule catégorie.
- Un livre peut avoir un ou plusieurs exemplaires.
- Un livre doit avoir un titre et un auteur.
- Un livre indisponible ne peut pas être demandé.

9.2 Auteurs

- Un auteur peut écrire plusieurs livres.
- Chaque livre doit être associé à un auteur existant.

9.3 Catégories

- Une catégorie peut contenir plusieurs livres.
- La suppression d'une catégorie doit respecter les relations existantes.

9.4 Adhérents

- Identité unique.
- Un adhérent peut effectuer plusieurs emprunts.
- Données personnelles correctement enregistrées.

9.5 Emprunts

- Associé à un livre et un adhérent.
- Date de début + date prévue de retour.
- Statuts : En cours / Rendu / En retard.

9.6 Demandes

- Statut initial : **En attente**.
- Décision admin : acceptée / refusée.
- Une demande acceptée peut générer un emprunt.

10. Fonctionnalités détaillées

- Accueil : présentation, accès catalogue, infos principales, nouveautés.
- Catalogue : liste/cartes, infos clés, accès détail.
- Recherche/filtrage : titre, auteur, catégorie, disponibilité.
- Détail : infos complètes + demande d'emprunt.
- Demande : enregistrement + traitement admin.
- Dashboard : vue globale (livres, adhérents, emprunts, retards, activité).
- Gestion admin : livres, catégories, auteurs, adhérents, emprunts, retours, demandes, messages.

11. Architecture du projet

- **Frontend** : UI, pages publiques/admin, composants réutilisables.
- **Backend** : logique métier, traitement, sécurité, accès BD.
- **Base de données** : stockage, relations, intégrité.

---

12. Organisation des dossiers

Structure recommandée :

```
bibliotheque/
│
├── frontend/
│   ├── public/
```

```
│   └── src/
│       ├── components/
│       │   ├── ui/
│       │   ├── public/
│       │   └── admin/
│       ├── pages/
│       │   ├── public/
│       │   └── admin/
│       ├── services/
│       ├── models/
│       ├── contexts/
│       └── utils/
│
├── backend/
│   ├── controllers/
│   ├── models/
│   ├── routes/
│   ├── services/
│   └── database/
│
└── README.md
```

Description des dossiers (résumé) :

- **components** : composants UI réutilisables
- **pages** : pages de l'application
- **services** : communication backend
- **models** : structures de données
- **controllers** : logique de traitement
- **routes** : endpoints / chemins
- **database** : configuration BD

13. Description des modules

- Authentification (admin)
- Catalogue
- Gestion des livres (CRUD)
- Gestion des catégories
- Gestion des auteurs
- Gestion des adhérents
- Gestion des emprunts

- Gestion des retours
- Tableau de bord
- Communication (messages + demandes)

14. Description des interfaces

14.1 Interfaces publiques

- Accueil
- Catalogue
- Détail d'un livre
- Contact

14.2 Interfaces administratives

- Connexion
- Dashboard
- Pages de gestion (tableau + recherche + ajout + modification + suppression + filtres)

15. Base de données et relations

15.1 Tables principales

categories, auteurs, livres, adherents, emprunts, retours, demandes_emprunt, messages_contact, administrateurs.

15.2–15.3 Relations (résumé)

- Catégorie → Livres (1..n)
- Auteur → Livres (1..n)
- Livre → Emprunts (1..n)
- Adhérent → Emprunts (1..n)
- Livre → Demandes (1..n)

---

16. Diagrammes UML

À compléter :

- Diagramme de cas d'utilisation
- Diagramme de classes simplifié
- Diagramme d'architecture générale

17. Technologies utilisées

17.1 Frontend

React, TypeScript, Tailwind CSS, JavaScript.

17.2 Backend

API REST, Node.js (service backend), authentification.

17.3 Base de données

PostgreSQL ou MySQL.

17.4 Outils

Git, GitHub, VS Code, Figma (optionnel).

18. Contraintes techniques

- Consultation des livres
- CRUD complet
- Suivi emprunts/retours
- Espace admin sécurisé
- Architecture en couches + code maintenable + documentation

19. Mesures de sécurité

- Authentification admin + sessions
- Autorisations par rôle
- Validation des entrées + protection données personnelles
- Sécurité BD : droits d'accès, protection manipulations, sauvegardes

---

20. Installation et configuration

20.1 Prérequis

Windows/Linux/macOS, VS Code (ou équivalent), Git, Node.js, PostgreSQL ou MySQL.

20.2 Installation

1. `git clone URL_DU_PROJET`
2. `npm install`
3. Configurer la base de données (tables : livres, catégories, auteurs, adhérents, emprunts, retours, demandes, messages)
4. Variables d'environnement (connexion BD, auth, serveur)
5. Lancement : `npm run dev`

21. Guide d'utilisation

21.1 Visiteur

Consulter le catalogue, rechercher (titre/auteur/catégorie), consulter un ouvrage, envoyer une demande d'emprunt.

21.2 Administrateur

Après connexion : dashboard + gestion (livres, catégories, auteurs, adhérents, emprunts, retours, demandes, messages).

22. Tests et validation

- Tests fonctionnels (recherche, ajout/modif/suppression, demande, connexion admin)
- Tests d'interface (affichage, navigation, mobile, cohérence)
- Tests de sécurité (protection pages admin, validation formulaires, autorisations)

23. Planning / Roadmap

Phase	Description	Statut
1	Analyse et cahier des charges	Terminé
2	Conception de la base de données	À réaliser
3	Développement du frontend	À réaliser
4	Développement du backend	À réaliser
5	Intégration des modules CRUD	À réaliser
6	Développement du tableau de bord	À réaliser
7	Tests et corrections	À réaliser
8	Documentation et déploiement	À réaliser

24. Livrables

Code source, base de données, documentation, interfaces (public + admin), tableau de bord, rapport final.

25. Améliorations futures

Comptes adhérents, notifications (email, rappels), recherche avancée, statistiques avancées, application mobile.

26. Conclusion

Le projet digitalise la gestion bibliothécaire (catalogue, recherche, demandes, admin, suivi emprunts/retours, dashboard) avec une architecture moderne, sécurisée, maintenable et évolutive.